



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Образовательный центр Института № 8

Группа М8О-208СВ-24 Направление 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Программа Продуктовая разработка и разработка программных систем

Квалификация: инженер-исследователь

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой 806 _____ С.С. Крылов
02 09 2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу

Обучающийся Бирюков Виктор Владимирович

Руководитель Судаков Владимир Анатольевич, доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры 806

1. Наименование темы Предотвращение взаимных блокировок автономных агентов
методами централизованного планирования

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы 24.05.2026

3. Задание и исходные данные к работе

Разработать методы локального разрешения конфликтов для централизованного управления группой автономных доставочных агентов, движущихся по графу дорожной сети с узкими местами, и сопоставить их с классическими алгоритмами многоагентного планирования в задаче предотвращения взаимоблокировок. Предусмотреть формальную постановку задачи, набор интегральных метрик и симулятор городской среды. Исходными данными служат графы дорожной сети, построенные по фрагментам реальной карты Москвы, и конфигурации агентов различной плотности.

Перечень иллюстративно-графических материалов:

№ п/п	Наименование	Количество листов
1	Раздаточный материал	

4. Перечень подлежащих разработке разделов и этапы выполнения работы

№ п/п	Наименование раздела или этапа	Трудоёмкость в % от полной трудоёмкости ВКР	Срок выполнения	Примечание
1	Изучение литературы и обзор существующих методов многоагентного планирования	15 %	02.09.2024–31.01.2025	
2	Формальная постановка задачи и разработка набора интегральных метрик качества	10 %	01.02.2025–31.05.2025	
3	Разработка методов локального разрешения конфликтов и адаптивной модификации A*	25 %	01.06.2025–31.10.2025	
4	Разработка модульного симулятора и подготовка тестовых графов	25 %	01.11.2025–31.01.2026	
5	Проведение сравнительного эксперимента и статистический анализ результатов	15 %	01.02.2026–31.03.2026	
6	Оформление выпускной квалификационной работы	10 %	01.04.2026–25.05.2026	

5. Исходные материалы и пособия

1. Multi-Agent Pathfinding: Definitions, Variants, and Benchmarks / R. Stern [и др.] // Proceedings of the International Symposium on Combinatorial Search. 2019. Т. 10, № 1. С. 151—158
2. Conflict-based search for optimal multi-agent pathfinding / G. Sharon [и др.] // Artificial Intelligence. 2015. Т. 219. С. 40—66
3. Multi-Agent Pathfinding with Continuous Time / A. Andreychuk [и др.] // Artificial Intelligence. 2022. Т. 305. С. 103662
4. Phillips M., Likhachev M. SIPP: Safe interval path planning for dynamic environments // Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2011. С. 5628—5635
5. Silver D. Cooperative Pathfinding // Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment Conference. 2005
6. The on-line shortest path problem under partial monitoring / A. Gyorgy [и др.]. 2007

6. Дата выдачи задания 02.09.2024

Руководитель _____ В.А. Судаков

Задание принял к исполнению _____ В.В. Бирюков